

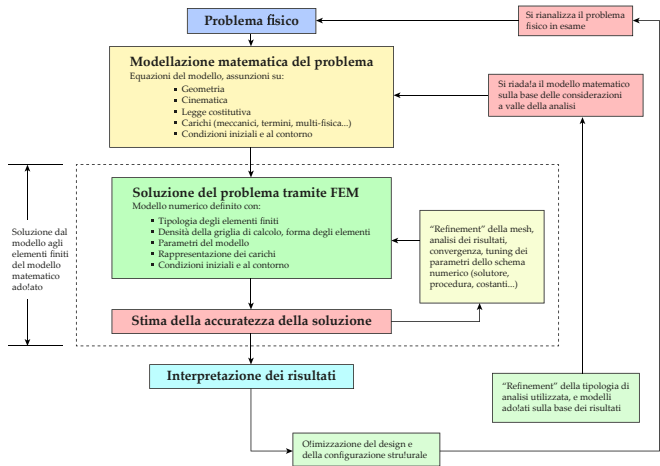
CAPITOLO 6

Il metodo agli elementi finiti nel calcolo delle strutture

Alfonso Pagani

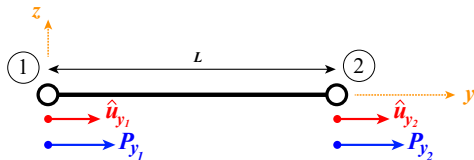
MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Concetti di base



problema fisico → modello matematico → discretizzazione FEM → soluzione numerica → interpretazione dei risultati

Modello strutturale asta



L'asta trasmette esclusivamente **sforzo normale** lungo il proprio asse.

$$u_y = u_y(y)$$

Le sole grandezze meccaniche considerate sono

$$\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{yy}^0(y) \quad \sigma_{yy} = \sigma_{yy}^0(y)$$

Ipotesi del modello

Le grandezze meccaniche sono assunte uniformi sulla sezione trasversale. Gli altri contributi di deformazione e tensione sono trascurati.

Interpolazione del campo di spostamento

Elemento asta a due nodi

Il campo assiale viene approssimato a partire dai valori nodali:

$$u_y(y) = N_1(y)\hat{u}_{y_1} + N_2(y)\hat{u}_{y_2} = \mathbf{N}(y)\hat{\mathbf{u}}$$

con

$$\mathbf{N} = [N_1 \quad N_2], \quad \hat{\mathbf{u}} = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{y_1} \\ \hat{u}_{y_2} \end{Bmatrix}$$

Proprietà interpolante

$$N_1(0) = 1, \quad N_1(L) = 0, \quad N_2(0) = 0, \quad N_2(L) = 1$$

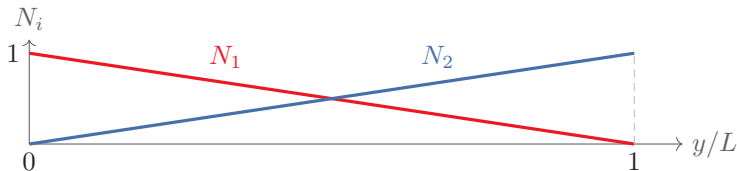
Funzioni di forma lineari

Elemento asta a due nodi

Assumendo un'interpolazione lineare lungo l'elemento:

$$N_1(y) = 1 - \frac{y}{L}, \quad N_2(y) = \frac{y}{L}$$

$$u_y(y) = \left(1 - \frac{y}{L}\right) \hat{u}_{y_1} + \frac{y}{L} \hat{u}_{y_2}$$



Deformazione e matrice B

Elemento asta a due nodi

La deformazione assiale è

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}$$

Pertanto

$$\varepsilon_{yy} = -\frac{1}{L}\hat{u}_{y1} + \frac{1}{L}\hat{u}_{y2} = \boxed{\mathbf{B}\hat{\mathbf{u}}}$$

con

$$\boxed{\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1/L & 1/L \end{bmatrix}}$$

Passaggio generale FEM

$$\varepsilon_{yy} = \mathbf{b} u_y = \mathbf{b}(\mathbf{N}\hat{\mathbf{u}}) = \underbrace{(\mathbf{bN})}_{\mathbf{B}} \hat{\mathbf{u}}, \quad \mathbf{b} = \frac{\partial}{\partial y}$$

Principio dei Lavori Virtuali

Elemento asta

Per materiale elastico lineare

$$\sigma_{yy} = E\varepsilon_{yy}, \quad \delta\mathcal{L}_{int} = \delta\mathcal{L}_{ext}$$

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L}_{int} &= \int_{\Omega} \delta\varepsilon_{yy}^T \sigma_{yy} dV \\ &= \int_{\Omega} \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{B}^T E \mathbf{B} \hat{\mathbf{u}} dV \\ &= \delta\hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{B}^T E \mathbf{B} dV \right] \hat{\mathbf{u}}\end{aligned}$$

Con carichi nodali

$$\delta\mathcal{L}_{ext} = \delta\hat{\mathbf{u}}^T \mathbf{P}, \quad \mathbf{P} = \begin{Bmatrix} \hat{P}_{y1} \\ \hat{P}_{y2} \end{Bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbf{K}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{P}, \quad \boxed{\mathbf{K} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T E \mathbf{B} dV}$$

Matrice di rigidezza elementare

Elemento asta

Poiché $\mathbf{B}$, E e A sono costanti nell'elemento,

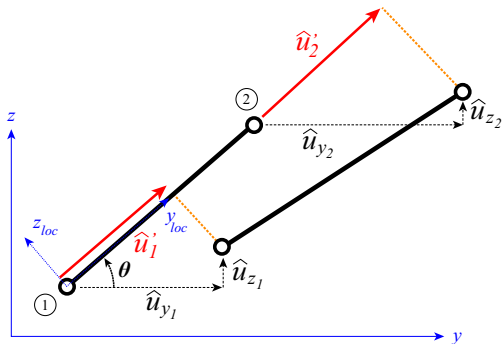
$$\begin{aligned}\mathbf{K} &= \int_{\Omega} \begin{bmatrix} -1/L \\ 1/L \end{bmatrix} E \begin{bmatrix} -1/L & 1/L \end{bmatrix} dV \\ &= \frac{E}{L^2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \int_{\Omega} dV\end{aligned}$$

Rigidezza locale dell'asta

$$\mathbf{K}^{LOC} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Asta orientata nel piano

Dal sistema locale al sistema globale



Per un'asta inclinata di θ nel piano (y, z) :

$$L = \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Nel sistema globale:

$$\hat{\mathbf{u}}_{GLB} = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{y1} \\ \hat{u}_{z1} \\ \hat{u}_{y2} \\ \hat{u}_{z2} \end{Bmatrix}$$

Nel sistema locale restano solo i due spostamenti assiali.

Trasformazione locale–globale

Elemento asta orientato

Le componenti assiali locali si ottengono proiettando gli spostamenti globali lungo l'asse dell'asta:

$$\hat{\mathbf{u}}_{LOC} = \mathbf{R} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}$$

con

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta & \sin \theta \end{bmatrix}$$

Imponendo l'invarianza dell'energia di deformazione,

$$\frac{1}{2} \hat{\mathbf{u}}_{LOC}^T \mathbf{K}^{LOC} \hat{\mathbf{u}}_{LOC} = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}^T \mathbf{K}^{GLB} \hat{\mathbf{u}}_{GLB}$$

si ottiene

$$\mathbf{K}^{GLB} = \mathbf{R}^T \mathbf{K}^{LOC} \mathbf{R}$$

Rigidezza dell'asta nel sistema globale

Elemento asta orientato

Ponendo $c = \cos \theta$ e $s = \sin \theta$:

$$\mathbf{K}^{GLB} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}$$

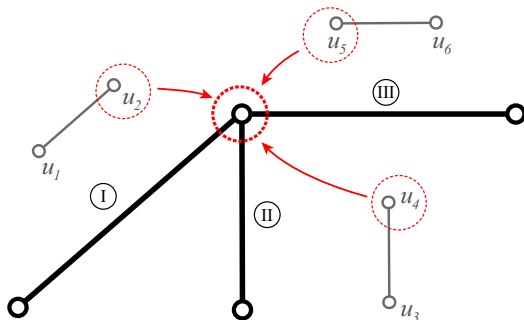
Rigidezza

dipende da EA/L

Orientazione

entra attraverso $\cos \theta$ e $\sin \theta$

Assemblaggio di elementi finiti asta



Una struttura è costituita da più elementi connessi.

Idea di assemblaggio

I contributi delle matrici elementari vengono collocati nelle righe e colonne associate agli stessi gradi di libertà globali.

Nodo comune

Gli spostamenti del nodo condiviso devono essere unici: la compatibilità è incorporata nella numerazione globale.

Matrici di rigidità dei tre elementi

Assemblaggio di elementi asta

$$\mathbf{K}^I = \begin{bmatrix} K_{11}^{(I)} & K_{12}^{(I)} & K_{13}^{(I)} & K_{14}^{(I)} \\ K_{21}^{(I)} & K_{22}^{(I)} & K_{23}^{(I)} & K_{24}^{(I)} \\ K_{31}^{(I)} & K_{32}^{(I)} & K_{33}^{(I)} & K_{34}^{(I)} \\ K_{41}^{(I)} & K_{42}^{(I)} & K_{43}^{(I)} & K_{44}^{(I)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y1} \\ \leftarrow u_{z1} \\ \leftarrow u_{y2} \\ \leftarrow u_{z2} \end{matrix} \quad \mathbf{K}^{II} = \begin{bmatrix} K_{11}^{(II)} & K_{12}^{(II)} & K_{13}^{(II)} & K_{14}^{(II)} \\ K_{21}^{(II)} & K_{22}^{(II)} & K_{23}^{(II)} & K_{24}^{(II)} \\ K_{31}^{(II)} & K_{32}^{(II)} & K_{33}^{(II)} & K_{34}^{(II)} \\ K_{41}^{(II)} & K_{42}^{(II)} & K_{43}^{(II)} & K_{44}^{(II)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y3} \\ \leftarrow u_{z3} \\ \leftarrow u_{y4} \\ \leftarrow u_{z4} \end{matrix}$$

$$\mathbf{K}^{III} = \begin{bmatrix} K_{11}^{(III)} & K_{12}^{(III)} & K_{13}^{(III)} & K_{14}^{(III)} \\ K_{21}^{(III)} & K_{22}^{(III)} & K_{23}^{(III)} & K_{24}^{(III)} \\ K_{31}^{(III)} & K_{32}^{(III)} & K_{33}^{(III)} & K_{34}^{(III)} \\ K_{41}^{(III)} & K_{42}^{(III)} & K_{43}^{(III)} & K_{44}^{(III)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y5} \\ \leftarrow u_{z5} \\ \leftarrow u_{y6} \\ \leftarrow u_{z6} \end{matrix}$$

Ogni riga e ogni colonna è associata a uno specifico grado di libertà dell'elemento.

Compatibilità e numerazione globale

Assemblaggio di elementi asta

La connessione nel nodo centrale impone

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_4 = \mathbf{u}_5 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} u_{y2} = u_{y4} = u_{y5}, \\ u_{z2} = u_{z4} = u_{z5}. \end{cases}$$

Prima dell'assemblaggio i tre elementi possiedono complessivamente

$$2 \times 2 \times 3 = 12 \text{ g.d.l.},$$

ma l'identificazione del nodo fisico comune riduce le incognite indipendenti a

8 gradi di libertà globali.

Il vettore globale delle incognite è quindi

$$\mathbf{u} = \left\{ u_{y1} \quad u_{z1} \quad u_{y2} \quad u_{z2} \quad u_{y3} \quad u_{z3} \quad u_{y6} \quad u_{z6} \right\}^T$$

Matrice di rigidità globale

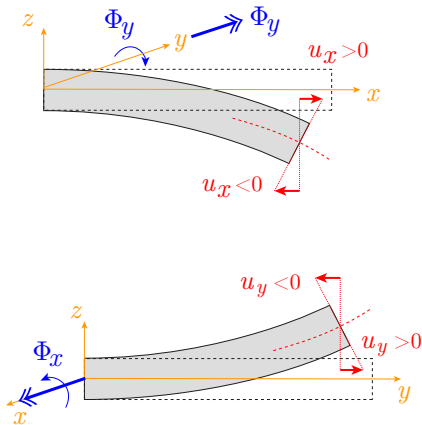
Assemblaggio di elementi asta

$$\mathbf{K}^G = \begin{bmatrix} K_{11}^{(I)} & K_{12}^{(I)} & K_{13}^{(I)} & K_{14}^{(I)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ K_{21}^{(I)} & K_{22}^{(I)} & K_{23}^{(I)} & K_{24}^{(I)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ K_{31}^{(I)} & K_{32}^{(I)} & K_{33}^{(I)} + K_{33}^{(II)} + K_{11}^{(III)} & K_{34}^{(I)} + K_{34}^{(II)} + K_{12}^{(III)} & K_{31}^{(II)} & K_{32}^{(II)} & K_{13}^{(III)} & K_{14}^{(III)} \\ K_{41}^{(I)} & K_{42}^{(I)} & K_{43}^{(I)} + K_{43}^{(II)} + K_{21}^{(III)} & K_{44}^{(I)} + K_{44}^{(II)} + K_{22}^{(III)} & K_{41}^{(II)} & K_{42}^{(II)} & K_{23}^{(III)} & K_{24}^{(III)} \\ 0 & 0 & K_{13}^{(II)} & K_{14}^{(II)} & K_{11}^{(II)} & K_{12}^{(II)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_{23}^{(II)} & K_{24}^{(II)} & K_{21}^{(II)} & K_{22}^{(II)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_{31}^{(III)} & K_{31}^{(III)} & 0 & 0 & K_{33}^{(III)} & K_{34}^{(III)} \\ 0 & 0 & K_{41}^{(III)} & K_{42}^{(III)} & 0 & 0 & K_{43}^{(III)} & K_{44}^{(III)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow u_{y1} \\ \leftarrow u_{z1} \\ \leftarrow u_{y2} \\ \leftarrow u_{z2} \\ \leftarrow u_{y3} \\ \leftarrow u_{z3} \\ \leftarrow u_{y6} \\ \leftarrow u_{z6} \end{matrix}$$

I coefficienti associati agli stessi g.d.l. globali vengono sommati nella medesima posizione di $\mathbf{K}^G$

$$\rightarrow \mathbf{K}^G \mathbf{u} = \mathbf{P}^G$$

Piastra di Reissner–Mindlin



La teoria di Reissner–Mindlin, o **FSDT**, è una teoria della piastra che introduce il taglio trasversale.

- la normale alla superficie media rimane rettilinea;
- non è necessariamente perpendicolare alla superficie deformata;
- le rotazioni Φ_x e Φ_y sono variabili indipendenti.

Quando serve

piastre moderatamente spesse, sandwich e componenti laminati.

Campo di spostamento FSDT

Piastra di Reissner–Mindlin

Per una piastra riferita al piano medio (x, y) :

$$\begin{cases} u_x = u_{x_0}(x, y) + z\Phi_y(x, y) \\ u_y = u_{y_0}(x, y) - z\Phi_x(x, y) \\ u_z = u_{z_0}(x, y) \end{cases}$$

Superficie media

$u_{x_0}, u_{y_0}, u_{z_0}$

Rotazioni della normale

Φ_x, Φ_y

Campo di deformazione

Piastra di Reissner–Mindlin

Componenti nel piano

$$\varepsilon_{xx} = u_{x0,x} + z\Phi_{y,x}$$

$$\varepsilon_{yy} = u_{y0,y} - z\Phi_{x,y}$$

$$\gamma_{xy} = u_{x0,y} + u_{y0,x} + z(\Phi_{y,y} - \Phi_{x,x})$$

$$\rightarrow \quad \varepsilon_{ip} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

Componenti fuori dal piano

$$\gamma_{xz} = u_{z0,x} + \Phi_y$$

$$\gamma_{yz} = u_{z0,y} - \Phi_x$$

$$\rightarrow \quad \varepsilon_{op} = \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix}$$

$$\text{N.B.} \quad \varepsilon_{zz} = 0$$

Le deformazioni nel piano contengono i contributi membranali e flessionali; quelle fuori dal piano descrivono il taglio trasversale.

Membrana e flessione

Deformazioni in-plane

Le deformazioni nel piano si separano in

$$\epsilon_{ip} = \epsilon_m + z\kappa$$

Deformazioni membranali

$$\epsilon_m = \begin{Bmatrix} u_{x_0,x} \\ u_{y_0,y} \\ u_{x_0,y} + u_{y_0,x} \end{Bmatrix}$$

Curvature generalizzate

$$\kappa = \begin{Bmatrix} \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \Phi_{y,x} \\ -\Phi_{x,y} \\ \Phi_{y,y} - \Phi_{x,x} \end{Bmatrix}$$

Taglio trasversale

Differenza rispetto a Kirchhoff–Love

$$\epsilon_{op} = \begin{Bmatrix} u_{z_0,x} + \Phi_y \\ u_{z_0,y} - \Phi_x \end{Bmatrix}$$

Kirchhoff–Love

$$\gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$$

le rotazioni sono vincolate alle derivate di u_{z_0} .

Reissner–Mindlin

$$\gamma_{xz}, \gamma_{yz} \neq 0$$

le rotazioni della normale sono indipendenti.

Variabili membranali e flessionali

Formulazione compatta

Si introducono

$$\mathbf{u}_m = \begin{Bmatrix} u_{x_0} \\ u_{y_0} \end{Bmatrix}, \quad \mathbf{u}_f = \begin{Bmatrix} u_{z_0} \\ \Phi_x \\ \Phi_y \end{Bmatrix}$$

Le deformazioni diventano

$$\epsilon_{ip} = \mathbf{b}_{ip}^m \mathbf{u}_m + z \mathbf{b}_{ip}^f \mathbf{u}_f$$

$$\epsilon_{op} = \mathbf{b}_{op}^f \mathbf{u}_f$$

Interpretazione

la risposta *in-plane* contiene membrana e flessione; il taglio trasversale dipende soltanto dalle variabili raccolte in $\mathbf{u}_f$.

Operatori differenziali

Formulazione compatta

$$\mathbf{b}_{ip}^m = \begin{bmatrix} \partial_x & 0 \\ 0 & \partial_y \\ \partial_y & \partial_x \end{bmatrix} \quad \mathbf{b}_{ip}^f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \partial_x \\ 0 & -\partial_y & 0 \\ 0 & -\partial_x & \partial_y \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b}_{op}^f = \begin{bmatrix} \partial_x & 0 & 1 \\ \partial_y & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Stessa struttura logica dell'asta

operatore differenziale $\mathbf{b} \rightarrow$ interpolazione $\mathbf{N} \rightarrow$ matrice algebrica $\mathbf{B}$

Legge costitutiva

Contributi in-plane e out-of-plane

$$\boldsymbol{\sigma}_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \boldsymbol{\varepsilon}_{ip}, \quad \boldsymbol{\sigma}_{op} = \mathbb{C}_{op} \boldsymbol{\varepsilon}_{op}$$

Stato piano di tensione

$$\mathbb{C}_{ip} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1 - \nu)/2 \end{bmatrix}$$

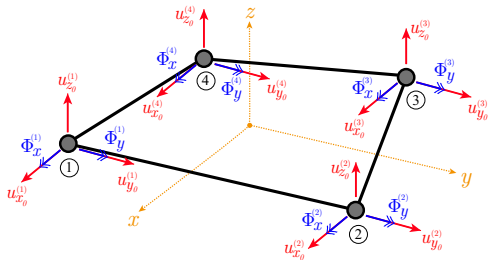
Taglio trasversale

$$\mathbb{C}_{op} = \kappa_s G \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

κ_s corregge l'ipotesi FSDT di taglio costante nello spessore.

Discretizzazione dell'elemento Q4

Piastra di Reissner–Mindlin



Per un elemento a n nodi:

$$\mathbf{u}_m = \mathbf{N}^m \hat{\mathbf{u}}_m, \quad \mathbf{u}_f = \mathbf{N}^f \hat{\mathbf{u}}_f$$

Gradi di libertà per nodo

$$\{u_{x_0}, u_{y_0}, u_{z_0}, \Phi_x, \Phi_y\}$$

Per il Q4:

$$4 \times 5 = 20 \text{ g.d.l. elementari}$$

Interpolazione FEM dei campi

Piastra Q4

Le variabili membranali sono interpolate con

$$\mathbf{N}^m = \left[\begin{array}{cc|cc|ccc} N_1 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & N_n & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & N_n \end{array} \right].$$

Per le variabili flessionali e di taglio:

$$\mathbf{N}^f = \left[\begin{array}{ccc|ccc|ccc} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & \cdots & N_n & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & 0 & N_n & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & 0 & N_n \end{array} \right].$$

Le stesse funzioni di forma interpolano tutte le variabili nodali del Q4.

Matrici deformazione–spostamento

Piastra Q4

Applicando gli operatori alle funzioni di forma:

$$\mathbf{B}_{ip}^m = \mathbf{b}_{ip}^m \mathbf{N}^m, \quad \mathbf{B}_{ip}^f = \mathbf{b}_{ip}^f \mathbf{N}^f, \quad \mathbf{B}_{op}^f = \mathbf{b}_{op}^f \mathbf{N}^f$$

Membrana

$$\mathbf{B}_{ip,i}^m = \begin{bmatrix} N_{i,x} & 0 \\ 0 & N_{i,y} \\ N_{i,y} & N_{i,x} \end{bmatrix}$$

Flessione in-plane

$$\mathbf{B}_{ip,i}^f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & N_{i,x} \\ 0 & -N_{i,y} & 0 \\ 0 & -N_{i,x} & N_{i,y} \end{bmatrix}$$

Taglio trasversale

$$\mathbf{B}_{op,i}^f = \begin{bmatrix} N_{i,x} & 0 & N_i \\ N_{i,y} & -N_i & 0 \end{bmatrix}$$

Deformazioni discrete

Piastra Q4

$$\epsilon_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f$$

$$\epsilon_{op} = \mathbf{B}_{op}^f \hat{\mathbf{u}}_f$$

In-plane

un contributo membranale costante nello spessore
più un contributo flessionale proporzionale a z .

Out-of-plane

deformazioni di taglio trasversale indipendenti da z nella FSDT.

Lavoro virtuale interno

Costruzione della rigidità

Il dominio tridimensionale è

$$\Omega = \Sigma \times [-h/2, +h/2], \quad dV = d\Sigma dz$$

Il lavoro virtuale interno viene separato in

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon_{ip}^T \mathbb{C}_{ip} \epsilon_{ip} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{ip}} + \underbrace{\int_{\Omega} \delta \epsilon_{op}^T \mathbb{C}_{op} \epsilon_{op} dV}_{\delta \mathcal{L}_{int}^{op}}$$

Perché separare i contributi

membrana e flessione hanno diversa dipendenza dallo spessore; il taglio trasversale produce un contributo distinto.

Integrazione lungo lo spessore

Contributo in-plane

Sviluppando

$$(\mathbf{B}_{ip}^m + z\mathbf{B}_{ip}^f)^T \mathbb{C}_{ip} (\mathbf{B}_{ip}^m + z\mathbf{B}_{ip}^f)$$

compaiono contributi membranali, flessionali e di accoppiamento.

Inoltre, per una piastra omogenea e simmetrica:

$$\int_{-h/2}^{h/2} dz = h, \quad \int_{-h/2}^{h/2} z dz = 0, \quad \int_{-h/2}^{h/2} z^2 dz = \frac{h^3}{12}$$

Conseguenza

l'accoppiamento membrana–flessione si annulla, mentre le rigidzze membranale e flessionale scalano rispettivamente con h e $h^3/12$.

Rigidezze membranale e flessionale

Contributo in-plane

Si definiscono

$$\mathbf{K}_{mm} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^m)^T \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^m dS$$

$$\mathbf{K}_{ff}^{ip} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{ip}^f)^T \mathbb{C}_{ip} \mathbf{B}_{ip}^f dS$$

Il contributo in-plane diventa

$$\delta \mathcal{L}_{int}^{ip} = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T [h \mathbf{K}_{mm}] \hat{\mathbf{u}}_m + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \left[\frac{h^3}{12} \mathbf{K}_{ff}^{ip} \right] \hat{\mathbf{u}}_f$$

Rigidezza a taglio trasversale

Contributo out-of-plane

Poiché ϵ_{op} non dipende da z :

$$\mathbf{K}_{ff}^{op} = \int_{\Sigma} (\mathbf{B}_{op}^f)^T \mathbb{C}_{op} \mathbf{B}_{op}^f dS.$$

$$\delta \mathcal{L}_{int}^{op} = \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T [h \mathbf{K}_{ff}^{op}] \hat{\mathbf{u}}_f$$

Tre contributi di rigidezza

$$h \mathbf{K}_{mm} \quad \frac{h^3}{12} \mathbf{K}_{ff}^{ip} \quad h \mathbf{K}_{ff}^{op}$$

membrana

flessione

taglio trasversale

Matrice di rigidezza della piastra

Piastra omogenea e simmetrica

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} h\mathbf{K}_{mm} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \frac{h^3}{12}\mathbf{K}_{ff}^{ip} + h\mathbf{K}_{ff}^{op} \end{bmatrix}$$

Blocco membranale

$$h\mathbf{K}_{mm}$$

Blocco flessionale

flessione + taglio trasversale

Laminati non simmetrici

I termini proporzionali a $\int z dz$ non sono in generale nulli: compare accoppiamento membrana–flessione.

Carichi risultanti sulla superficie media

Lavoro virtuale esterno

Per una distribuzione volumetrica $\mathbf{f} = \{f_x, f_y, f_z\}^T$ si introducono i risultanti

$$\mathbf{q}_m = \int_{-h/2}^{h/2} \begin{Bmatrix} f_x \\ f_y \end{Bmatrix} dz = \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{q}_f = \int_{-h/2}^{h/2} \begin{Bmatrix} f_z \\ -zf_y \\ zf_x \end{Bmatrix} dz = \begin{Bmatrix} q_z \\ m_x \\ m_y \end{Bmatrix}$$

Interpretazione

f_x e f_y sono le componenti di forza per unità di volume parallele alla superficie media: la loro integrazione nello spessore genera q_x e q_y , mentre i primi momenti $-zf_y$ e zf_x generano rispettivamente m_x e m_y . Il termine q_z è il carico trasversale equivalente.

Vettori dei carichi nodali equivalenti

Lavoro virtuale esterno

$$\mathbf{F}_m = \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^m)^T \mathbf{q}_m dS, \quad \mathbf{F}_f = \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^f)^T \mathbf{q}_f dS$$

$$\delta \mathcal{L}_{ext} = \begin{Bmatrix} \delta \hat{\mathbf{u}}_m \\ \delta \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix}^T \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_f \end{Bmatrix}$$

Per un carico trasversale distribuito puro:

$$\mathbf{q}_m = \mathbf{0}, \quad \mathbf{q}_f = \{q_z \quad 0 \quad 0\}^T$$

Forze di inerzia e matrice di massa

Dalla statica alla dinamica

Il lavoro virtuale delle forze di inerzia è

$$\delta \mathcal{L}_{ine} = \int_{\Omega} \rho \delta \mathbf{u}^T \ddot{\mathbf{u}} dV$$

Sostituendo la cinematica di Reissner–Mindlin e integrando lungo lo spessore, per una piastra omogenea e simmetrica:

$$\delta \mathcal{L}_{ine} = \int_{\Sigma} \left[\rho h \delta \mathbf{u}_m^T \ddot{\mathbf{u}}_m + \rho h \delta u_{z0} \ddot{u}_{z0} + \frac{\rho h^3}{12} \left(\delta \Phi_x \ddot{\Phi}_x + \delta \Phi_y \ddot{\Phi}_y \right) \right] dS$$

Integrazione nello spessore

$$\int \rho dz = \rho h \quad \int \rho z dz = 0$$

$$\int \rho z^2 dz = \frac{\rho h^3}{12}$$

Matrici di massa

$$\mathbf{M}_{mm} = \rho h \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^m)^T \mathbf{N}^m dS$$

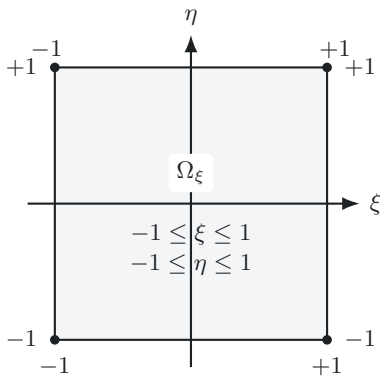
$$\mathbf{M}_{ff} = \rho \int_{\Sigma} (\mathbf{N}^f)^T \mathbf{I}_f \mathbf{N}^f dS, \quad \mathbf{I}_f = \begin{bmatrix} h & 0 & 0 \\ 0 & h^3/12 & 0 \\ 0 & 0 & h^3/12 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{mm} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_{ff} \end{bmatrix}$$

Integrazione numerica

Dominio naturale dell'elemento 2D



Un elemento quadrilatero generico viene ricondotto al dominio naturale quadrato

$$(\xi, \eta) \in [-1, 1] \times [-1, 1]$$

L'integrale sul dominio fisico diventa

$$\int_{\Sigma} f(x, y) dS = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) |\mathbf{J}(\xi, \eta)| d\xi d\eta$$

dove $|\mathbf{J}|$ tiene conto della trasformazione tra coordinate fisiche (x, y) e naturali (ξ, η) .

Vantaggio

L'integrazione viene sempre eseguita sullo stesso dominio di riferimento, indipendentemente dalla geometria dell'elemento fisico.

Quadratura di Gauss–Legendre

Integrazione numerica

Per una funzione nel quadrato di riferimento:

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) d\xi d\eta \approx \sum_{g=1}^{N_{GP}} \sum_{h=1}^{N_{GP}} f(\xi_g, \eta_h) w_g w_h$$

Per il Q4, l'integrazione completa usa tipicamente 2×2 punti:

$$\xi_g, \eta_h = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad w_g = w_h = 1$$

Accuratezza 1D

N_{GP} punti integrano esattamente polinomi fino al grado $2N_{GP} - 1$.

Rigidezza, massa e carichi ai punti di Gauss

Integrazione numerica

$$\mathbf{K} \approx \sum_g \sum_h \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} |\mathbf{J}| w_g w_h$$

$$\mathbf{M} \approx \sum_g \sum_h \rho \mathbf{N}^T \mathbf{N} |\mathbf{J}| w_g w_h$$

$$\mathbf{P} \approx \sum_g \sum_h \mathbf{N}^T \mathbf{q} |\mathbf{J}| w_g w_h$$

con tutte le grandezze valutate in (ξ_g, η_h) .



Integrazione completa e ridotta

Integrazione numerica

Integrazione completa

numero di punti sufficiente a integrare esattamente i termini polinomiali richiesti dalla formulazione.

$$Q4 : \quad 2 \times 2$$

Integrazione ridotta

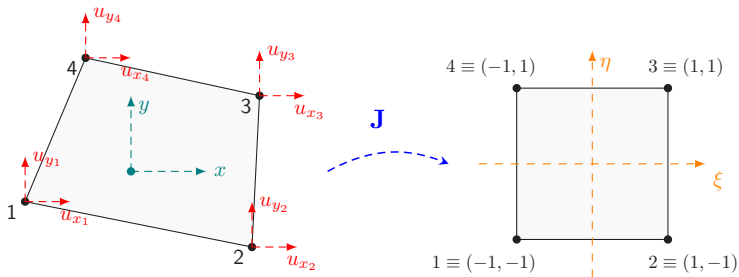
meno punti di Gauss; può attenuare irrigidimenti numerici, come lo *shear locking*.

$$Q4 : \quad 1 \times 1$$

Attenzione

L'integrazione ridotta può introdurre modi spuri a energia nulla; non è una scelta puramente computazionale ma parte della formulazione dell'elemento.

Formulazione isoparametrica e Jacobiano



Le stesse funzioni di forma descrivono il campo nodale e la geometria dell'elemento; $\mathbf{J}$ realizza la mappatura tra coordinate naturali e fisiche.

Funzioni di forma del Q4

Formulazione isoparametrica

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta) & N_2 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta) \\ N_3 &= \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta) & N_4 &= \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta) \end{aligned}$$

con

$$N_i(\xi_j, \eta_j) = \delta_{ij}$$

Nella formulazione isoparametrica:

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i x_i, \quad y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 N_i y_i$$

Stessa base interpolante

le funzioni N_i descrivono contemporaneamente la geometria dell'elemento e le variabili nodali.

Matrice Jacobiana

Formulazione isoparametrica

Si definisce matrice Jacobiana:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} x_{,\xi} & y_{,\xi} \\ x_{,\eta} & y_{,\eta} \end{bmatrix}$$

con

$$x_{,\xi} = \sum_i N_{i,\xi} x_i, \quad y_{,\eta} = \sum_i N_{i,\eta} y_i, \quad \text{ecc.}$$

Il determinante è dunque

$$|\mathbf{J}| = x_{,\xi} y_{,\eta} - x_{,\eta} y_{,\xi}$$

Integrali

$$dS = |\mathbf{J}| d\xi d\eta$$

Geometria

$|\mathbf{J}|$ misura la trasformazione locale di area.

Trasformazione delle derivate

Formulazione isoparametrica

Dalla regola della catena:

$$\begin{Bmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{,\xi} & y_{,\xi} \\ x_{,\eta} & y_{,\eta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J} \begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix}$$

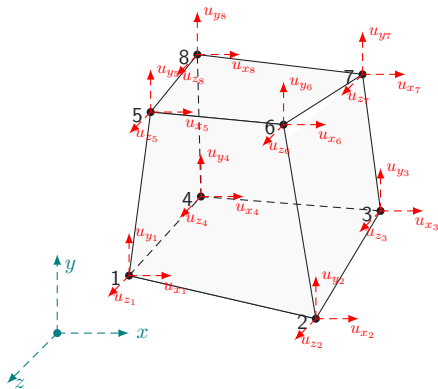
Pertanto

$$\begin{Bmatrix} N_{i,x} \\ N_{i,y} \end{Bmatrix} = \mathbf{J}^{-1} \begin{Bmatrix} N_{i,\xi} \\ N_{i,\eta} \end{Bmatrix}$$



$|\mathbf{J}|$ deve rimanere non nullo e con segno coerente: elementi fortemente distorti degradano la qualità della soluzione.

Solido lineare a 8 nodi



Nel solido 3D non si introduce una cinematica ridotta di trave o piastra.

Gradi di libertà nodali

$$\hat{\mathbf{u}}_i = \begin{Bmatrix} \hat{u}_{x_i} \\ \hat{u}_{y_i} \\ \hat{u}_{z_i} \end{Bmatrix}, \quad i = 1, \dots, 8.$$

$$8 \times 3 = 24 \text{ g.d.l.}$$

Non compaiono rotazioni nodali indipendenti.

Interpolazione del campo nel solido H8

Solido lineare a 8 nodi

$$\mathbf{u}(x, y, z) = \mathbf{N}(x, y, z) \hat{\mathbf{u}}$$

con

$$\left\{ \begin{array}{l} u_x = \sum_{i=1}^8 N_i \hat{u}_{x_i} \\ u_y = \sum_{i=1}^8 N_i \hat{u}_{y_i} \\ u_z = \sum_{i=1}^8 N_i \hat{u}_{z_i} \end{array} \right.$$
$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & 0 & \cdots & N_8 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & 0 & N_8 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & 0 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & 0 & N_8 \end{bmatrix}_{3 \times 24}$$

le funzioni di forma dell'H8 sono trilineari nelle coordinate naturali

Matrice di rigidità dell'elemento H8

Solido lineare a 8 nodi

Dagli spostamenti nodali alle deformazioni

$$\mathbf{u} = \mathbf{N}\hat{\mathbf{u}}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b} \mathbf{u} = \underbrace{\mathbf{b} \mathbf{N}}_{\mathbf{B}} \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{B} \hat{\mathbf{u}}$$

Per il generico nodo i :

$$\mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} N_{i,x} & 0 & 0 \\ 0 & N_{i,y} & 0 \\ 0 & 0 & N_{i,z} \\ N_{i,z} & 0 & N_{i,x} \\ 0 & N_{i,z} & N_{i,y} \\ N_{i,y} & N_{i,x} & 0 \end{bmatrix}$$

Matrice dell'elemento

$$\mathbf{B} = [\mathbf{B}_1 \quad \mathbf{B}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{B}_8], \quad \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{6 \times 24}$$

Con la legge costitutiva elastica lineare: $\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon}$

Dal Principio dei Lavori Virtuali alla rigidità

$$\delta \mathcal{L}_{int} = \int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV = \delta \hat{\mathbf{u}}^T \left[\int_{\Omega} \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} dV \right] \hat{\mathbf{u}} \Rightarrow \boxed{\mathbf{K} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T \mathbb{C} \mathbf{B} dV} \quad \text{con: } \mathbf{K} \in \mathbb{R}^{24 \times 24}$$

Tipiche analisi strutturali

Una volta assemblate le matrici globali, la stessa struttura FEM conduce a problemi diversi in funzione della fisica considerata.

STATICA

$$\mathbf{K}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}$$

MODALE

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\Phi = \mathbf{0}$$

DINAMICA NEL TEMPO

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{F}(t)$$

RISPOSTA IN FREQUENZA

$$(\mathbf{K} + i\omega \mathbf{C} - \omega^2 \mathbf{M})\mathbf{U} = \mathbf{F}_0$$

$\mathbf{K}$ rigidezza

$\mathbf{M}$ massa

$\mathbf{C}$ smorzamento

$\mathbf{F}$ carichi

Analisi statica e modale

Tipiche analisi strutturali

Statica lineare

$$\mathbf{K}\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F}$$

Inerzia trascurabile. La soluzione fornisce spostamenti, deformazioni e tensioni sotto carichi statici.

Analisi modale

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\Phi = \mathbf{0}$$

La soluzione fornisce frequenze naturali e forme modali della struttura.

Dinamica nel dominio del tempo

Tipiche analisi strutturali

Senza smorzamento esplicito:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\hat{\mathbf{u}}(t) = \mathbf{F}(t)$$

Con smorzamento viscoso equivalente:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{C}\dot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\hat{\mathbf{u}}(t) = \mathbf{F}(t)$$

Una scelta frequente è lo smorzamento di Rayleigh:

$$\mathbf{C} = \alpha\mathbf{M} + \beta\mathbf{K}$$

La risposta può essere ottenuta per integrazione diretta nel tempo oppure mediante sovrapposizione modale.

Dinamica nel dominio della frequenza

Tipiche analisi strutturali

Per una forzante armonica

$$\mathbf{F}(t) = \mathbf{F}_0 e^{i\omega t}, \quad \hat{\mathbf{u}}(t) = \Phi e^{i\omega t},$$

si ottiene

$$\boxed{(\mathbf{K} + i\omega\mathbf{C} - \omega^2\mathbf{M})\Phi = \mathbf{F}_0}.$$

Interpretazione

Per ogni valore di ω si risolve un problema algebrico. La stessa struttura di base conduce alle analisi armoniche e, nel dominio di Fourier, alle analisi random e vibro-acustiche già introdotte nella prima parte del corso.